PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Systèmes de fichiers et gestion RAID

09-60 PSE-ER F1-6 Systèmes de fichiers et disques Unix - RAID et entrelacement — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'inode contient tous les attributs d'un fichier sauf son nom et n'est unique qu'au sein d'une même partition.
2. Les systèmes de fichiers journalisés comme VxFS ou JFS permettent une restauration rapide grâce à l'enregistrement des changements de méta-données.
3. Le RAID 0 augmente les performances par entrelacement mais la panne d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données.

Concept de fichier et inode

Notion	À retenir
Le tout-fichier	Tout est fichier (processus, périphériques, texte). Le contenu est défini par le créateur ; l'allocation des ressources est gérée par le système via un type générique et polymorphe.
L'inode	Structure stockant les attributs (UID, GID, taille, type, liens, localisation blocs, droits, dates) sauf le nom. L'inode est unique par partition via le couple disque/inode.
L'adressage des blocs de données	Modèle s5fs : 10 blocs directs, puis indirection simple, double et triple. Permet des fichiers jusqu'à $10 + 256 + 256^2 + 256^3$ blocs (1 To si blocs de 1 Ko).

Les types de fichiers

Notion	À retenir
Le fichier normal	Contient des données ; peut être un fichier texte ou un fichier binaire (exécutable).
Le répertoire	Fichier binaire contenant une table de correspondance (nom et inode) ; crée automatiquement `.` et `..`.
Les fichiers spéciaux	Associés à un dispositif ; mode caractère (caractère par caractère) ou mode bloc (bloc par bloc) ; utilise numéro majeur et mineur.
Les liens durs et symboliques	Lien dur : partage la même inode (inter-partition impossible) ; Lien symbolique : pointeur avec sa propre inode.
Les tubes, les sockets et les pseudo-terminaux	Tubes (FIFO) : flot d'octets ; Sockets : communication bidirectionnelle ; Pseudo-terminal : paire maître/esclave (`tty`).

III. L'ARBORESCENCE DES FICHIERS

Notion	À retenir
A. Objectifs et distinctions	Connaître l'utilité des répertoires et surveiller les **journaux** ; distingue système/**utilisateurs**, partageables/**non partageables**, figés (`/usr`, `/opt`) et évolutifs (`/var/mail`, `/var/spool/lpd`).
B. Le socle commun	Hiérarchie avec racine `/` ; `/root` (admin) sur partition racine ; `/bin`/`/sbin` (primordiaux, boot) vs `/usr/bin`/`/usr/sbin` (non primordiaux) ; `/etc` (configuration).

Synthèse des systèmes de fichiers

Notion	À retenir
Généralités	Assure la cohérence d'un support via des méta-données stockées dans des blocs spécifiques.
System V	Blocs de **1** ou **2** Ko ; méta-données : **boot block** (secteurs **0** à **15**), **super bloc** (critique), **i-list** et **data blocks** de **1** Ko.
FFS de BSD et UFS	Blocs jusqu'à **64** Ko avec **fragments** ; **super bloc** réparti et **inodes** répartis en **groupes de cylindres** ; **fsck** très long.
La journalisation : VxFS et JFS	Journal de transactions pour restauration rapide ; accès par **extent** ; **VxFS** est plus gourmand en mémoire qu'un **UFS**.
Autres systèmes de fichiers	**CDFS** : CD-ROM, lecture seule, pas de `fsck` ; **NFS** : distant, temps d'accès **3** fois supérieurs au local.
ZFS	**128 bits** ; auto-réparation, **RAID 0, 1, 5, 6**, compression et **snapshots** ; licence **CDDL**.
EXT2, EXT3 et EXT4	**EXT3** : journalisation, **16** To système, **2** To fichier ; **EXT4** : **1** exaoctet système, **16** To fichier, **extents**, `e4defrag`.
Btrfs	**64 bits** ; **sous-volumes**, **copy-on-write**, **back references** et sommes de contrôle ; `btrfsck` utilise **3** fois plus de mémoire que `ext2fsck`.

F2FS

F2FS de Samsung est un système de fichiers **open source** pour mémoire **flash NAND**, intégré au noyau **Linux 3.8** fin **2012**. Il prend en compte les contraintes de la flash (**effacement avant écriture**, **écriture séquentielle sur blocs effacés** et **cycles d'écriture limités**) et détecte la **géométrie interne** pour régler ses paramètres. Pour les disques **SSD**, des systèmes de fichiers spécifiques comme **jffs2** ou **logfs** restent adaptés.

Synthèse : Des systèmes de fichiers aux disques

Notion	À retenir
Structure physique	Plateaux rigides empilés avec oxyde magnétique, lecture/écriture par une pile de têtes sur les rayons.
Formatage et partitionnement	Bas niveau : divise en **pistes**, **secteurs** et **cylindres** ; partitionnement : crée des zones cloisonnées (sauvegardes, NFS, utilisateurs).
Ajout d'un disque	4 étapes : 1. **préparation/connexion**, 2. **formatage/partitionnement**, 3. **création/vérification** du système de fichiers, 4. **montage**.
Types et connecteurs	IDE/SATA (PC, moins chers), SCSI (fibre Channel, 16 millions périphériques), SSD (mémoire flash, accès petits fichiers **20x** plus rapide).
Les commandes	`fdisk` (Linux), `format` (Solaris), `mknod` (créer fichier spécial), `mkfs` (créer système de fichiers), `fsck` (vérifier), `mount` (monter).

Gestion des volumes et groupes

Notion	À retenir
Volumes physiques	Disques initialisés en volumes physiques, divisés en **partitions physiques** (AIX) ou **domaines physiques** (HP-UX) de **4 Mo**.
Groupes de volumes	Ensemble nommé de disques ou volumes physiques (incluant **RAID**) ; répertoire sous `/dev` ; espace total d'unités d'allocation physiques.
Volumes logiques	Unités logiques (**logical extents**) ; miroir possible (original + copie sur 2 volumes physiques) ; on y crée les systèmes de fichiers, extensibles selon l'espace disponible.

Synthèse Entrelacement et RAID

Notion	À retenir
L'entrelacement	Combine disques physiques en un disque logique pour augmenter les **performances d'E/S** par lecture/écriture en parallèle.
Principes du RAID	Ensemble de disques gérés par **contrôleurs spécialisés** pour encaisser la panne d'au moins un disque via reconstruction.
Les niveaux RAID	RAID **0** (bandes, sans redondance, ≥ 2 disques) ; **1** (miroir, 50 % utile) ; **3**/**4** (parité sur disque dédié, ≥ 3) ; **5** (parité répartie, utile **n-1**) ; **6** (2 parités, ≥ **4** disques). **RAID 10** préféré au **01** (meilleure tolérance).
Les combinaisons RAID X0	Implémentation d'un mode tolérant (1, 3, 4, 5, 6) puis d'un RAID **0**. Ex: RAID **50** (performances et tolérance).
Le choix et la mise en œuvre	RAID **1** ou **5** en général (RAID 5 : 80-90 % du volume utile contre 50 % en RAID 1). Mise en œuvre **logicielle** (pilote, ZFS) ou **matérielle** (DASD, contrôleurs PCI/ISA).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le lien dur, impossible entre deux partitions, avec le lien symbolique qui le permet.
- ⚠ Croire que l'accès aux fichiers spéciaux dépend des droits alors qu'il est géré par le système pour l'intégrité.
- ⚠ Oublier que greffer une partition sur un répertoire non vide fait perdre l'accès à son contenu.
- ⚠ Penser que la racine peut être démontée alors qu'elle est indémontable tant que le système est actif.
- ⚠ Sous-estimer le risque de perte de données d'EXT4 par rapport à EXT3 dû à l'allocation différée pouvant durer jusqu'à une minute.
- ⚠ Ignorer qu'en RAID 5, la parité coûte l'équivalent d'un disque.

Sigles et définitions

Inode Structure de données décrivant les attributs d'un fichier sauf son nom.

Lien dur Entrée de répertoire partageant la même inode et les mêmes blocs qu'un autre fichier.

Extent Plage de blocs consécutifs sur le disque enregistrée par le début, la taille et le premier bloc physique.

FIFO Tube nommé où l'ordre des caractères en entrée est conservé en sortie.

ZFS Système de fichiers 128 bits capable d'auto-réparation et de gestion du RAID.

RAID Ensemble de disques gérés par des contrôleurs pour encaisser la panne d'au moins un disque.

Auto-test

1. Qu'est-ce qu'un fichier spécial ?
2. Quelle est la différence entre le mode caractère et le mode bloc ?
3. Combien de blocs directs contient une inode de fichier normal selon le modèle s5fs ?
4. Quel est l'avantage de l'utilisation des extents dans EXT4 ?
5. Quelle est la caractéristique principale du RAID 1 ?

Réponses : **1.** Un fichier associé à un dispositif d'entrée-sortie propre à un périphérique. · **2.** Le mode caractère traite les données caractère par caractère, le mode bloc les traite par blocs avec un tampon. · **3.** 10 blocs. · **4.** Cela évite la fragmentation. · **5.** La sécurité via le mirroring.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.